SMARTSENS

SmartSens™

SC530AI 数据手册

V1.0

2021.12.2

SmartSens Confidential - NDA Only

■ 应用领域

- 智能家用摄像头
- 安防监控系统
- 可移动设备相机
- 视频电话会议设备

■ 产品特性

- 高动态范围
  - 行交叠宽动态
- 高灵敏度
- 高信噪比
- 像素双转换增益
- 优异高温性能
- 高色彩还原度
- 低功耗
- 动态 DPC
- 81.6x 模拟增益，4x 数字增益
- 外部控制帧率及多传感器同步
- 水平/垂直窗口调整
- 2 x 2 binning 模式
- I2C 接口寄存器编程

■ 关键参数（典型值）

参数	描述
分辨率	5MP
像素阵列	2884H x 1624V
像素尺寸	2.0 μm x 2.0 μm
镜头光学尺寸	1/2.7”
最大图像传输速率	2880H x 1620V@60fps 10bit
输出接口	10-bit 1/2/4Lane MIPI
输出格式	RAW RGB
CRA	15°
灵敏度	2614 mV/lux • s
动态范围	线性模式：83 dB，HDR 模式：＞100 dB
信噪比	40 dB
工作温度范围	-30°C ~ +85°C
最佳工作温度范围	-20°C ~ +60°C
电源电压	Analog = 2.8V ± 0.1V, Digital = 1.5V ± 0.1V, I/O = 1.8V ± 0.1V
封装尺寸	CSP, 6.5550 mm x 4.2735 mm, 41-pin
ESD 等级	HBM: Classification 2 CDM: Classification C3

SmartSens Confidential - NDA Only

目录

目录 **3**
图片索引 **4**
表格索引 **5**
1. 系统描述 **6**
1.1. 芯片概述 6
1.2. 系统框架 6
1.3. 芯片初始化 8
1.3.1. 上电时序 *8*
1.3.2. 睡眠模式 *8*
1.3.3. 复位模式 *9*
1.4. 配置接口 9
1.5. SENSOR ID 11
1.6. 数据接口 11
1.6.1. MIPI *11*
1.7. 锁相环 15
2. 功能介绍 **16**
2.1. SLAVE MODE 16
2.2. 宽动态 18
2.2.1. 行交叠 HDR *18*
2.3. AEC/AGC 20
2.3.1. AEC/AGC 的控制策略 *20*
2.3.2. AEC 控制寄存器说明 *21*
2.3.3. AGC 控制寄存器说明 *21*
2.4. GROUP HOLD 24
2.5. DPC 24
2.6. 视频输出模式 25
2.6.1. 读取顺序 *25*
2.6.2. 输出窗口 *26*
2.7. 帧率计算 26
2.8. 测试模式 27
3. 电气特性 **28**
4. 光学特性 **30**
4.1. QE 曲线 30
4.2. 主光线入射角（CRA） 30
5. 机械特性 **31**
5.1. 引脚信息 31
5.2. 封装尺寸 33
6. 订购信息 **35**
7. 版本变更记录 **36**

SmartSens Confidential - NDA Only

图片索引

图 1-1 结构图 6
图 1-2 典型应用示意图 7
图 1-3 上电时序图 8
图 1-4 I²C 接口时序 10
图 1-5 MIPI 接口示意图 11
图 1-6 MIPI 底层数据包示意图 12
图 1-7 MIPI 长/短数据包结构示意图 12
图 1-8 MIPI 1/2/4lane 模式数据包传输示意图 13
图 1-9 MIPI 数据包 DI 结构 13
图 1-10 PLL 控制示意图 15
图 2-1 Slave Mode 时序图 16
图 2-2 Slave Mode 曝光实现图 17
图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序 18
图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 a 读出时序 18
图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 b 的读出时序 19
图 2-6 像素阵列图一 25
图 2-7 像素阵列图二 25
图 2-8 镜像和倒置实例 26
图 2-9 测试模式 27
图 3-1 外部时钟（EXTCLK）波形图 29
图 4-1 QE 曲线 30
图 4-2 CRA Curve 30
图 5-1 封装引脚图 32
图 5-2 封装示意图 33

SmartSens Confidential - NDA Only

表格索引

表 1-1 睡眠模式控制寄存器 8
表 1-2 软复位控制寄存器 9
表 1-3 I²C 设备地址控制 9
表 1-4 I²C 接口时序详细参数 10
表 1-5 SENSOR ID 寄存器 11
表 1-6 MIPI 数据类型 14
表 1-7 MIPI 调整寄存器 14
表 2-1 Slave mode 控制寄存器 17
表 2-2 HDR 控制寄存器 19
表 2-3 曝光的手动控制寄存器 21
表 2-4 增益寄存器控制 21
表 2-5 模拟 gain 值控制寄存器 22
表 2-6 数字 gain 值控制寄存器 23
表 2-7 Group hold 控制寄存器 24
表 2-8 DPC 控制寄存器 24
表 2-9 镜像和倒置模式控制寄存器 26
表 2-10 输出窗口寄存器 26
表 2-11 帧率相关寄存器 26
表 2-12 测试模式控制寄存器 27
表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压） 28
表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压） 28
表 3-3 交流特性（TA=25°C，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V） 29
表 5-1 引脚描述 31
表 5-2 封装尺寸表 33
表 6-1 订购信息表 35

SmartSens Confidential - NDA Only

1. 系统描述

1.1. 芯片概述

SC530AI 是监控相机领域先进的数字 CMOS 图像传感器，最高支持 2880H x 1620V@60fps 的传输速率。SC530AI 输出 raw 格式图像，有效像素窗口为 2884H x 1624V，支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。

SC530AI 可以通过标准的 I²C 接口读写寄存器。

SC530AI 可以通过 EFSYNC/ FSYNC 引脚实现外部控制曝光。

1.2. 系统框架

下图展示了 SC530AI 图像传感器的功能模块。图 1-2 典型应用示意图展示了一个典型的应用示例。

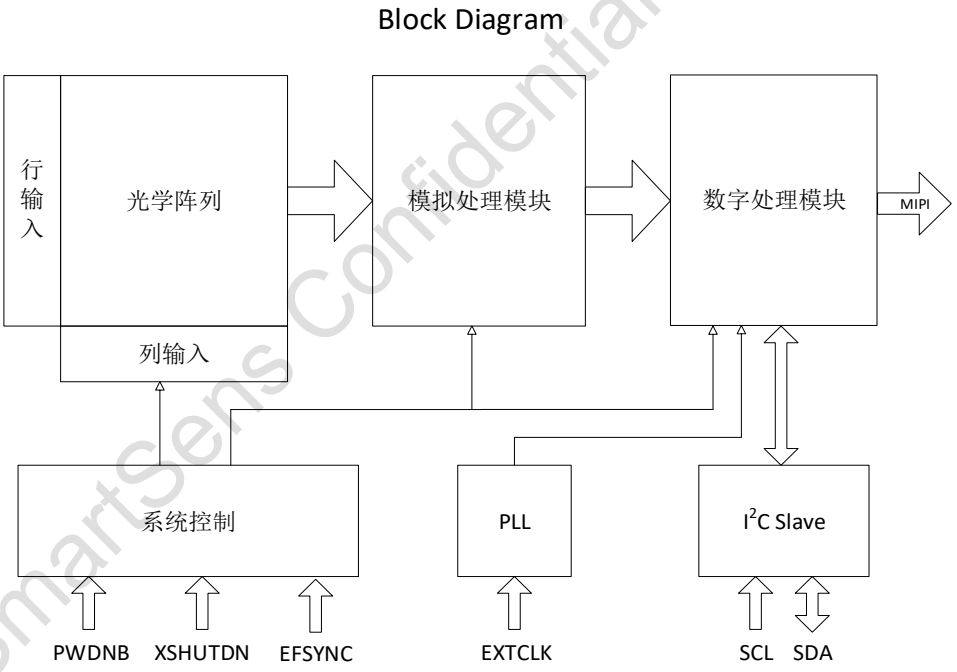


图 1-1 结构图

SmartSens Confidential - NDA Only

SC530AI 支持 MIPI 接口：

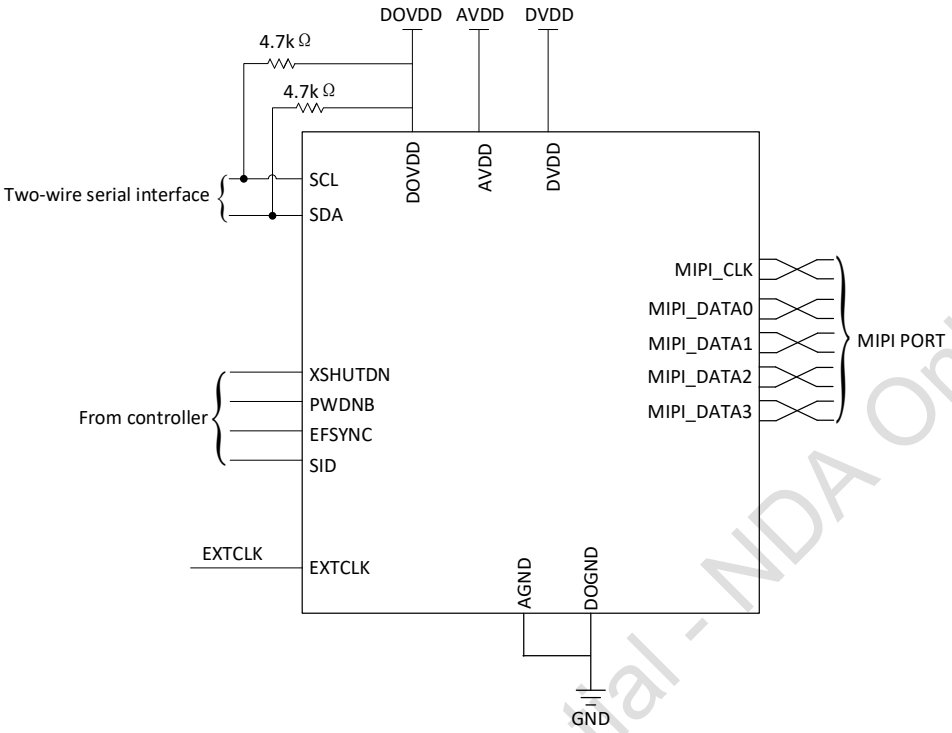


图 1-2 典型应用示意图

SmartSens Confidential - NDA Only

1.3. 芯片初始化

1.3.1. 上电时序

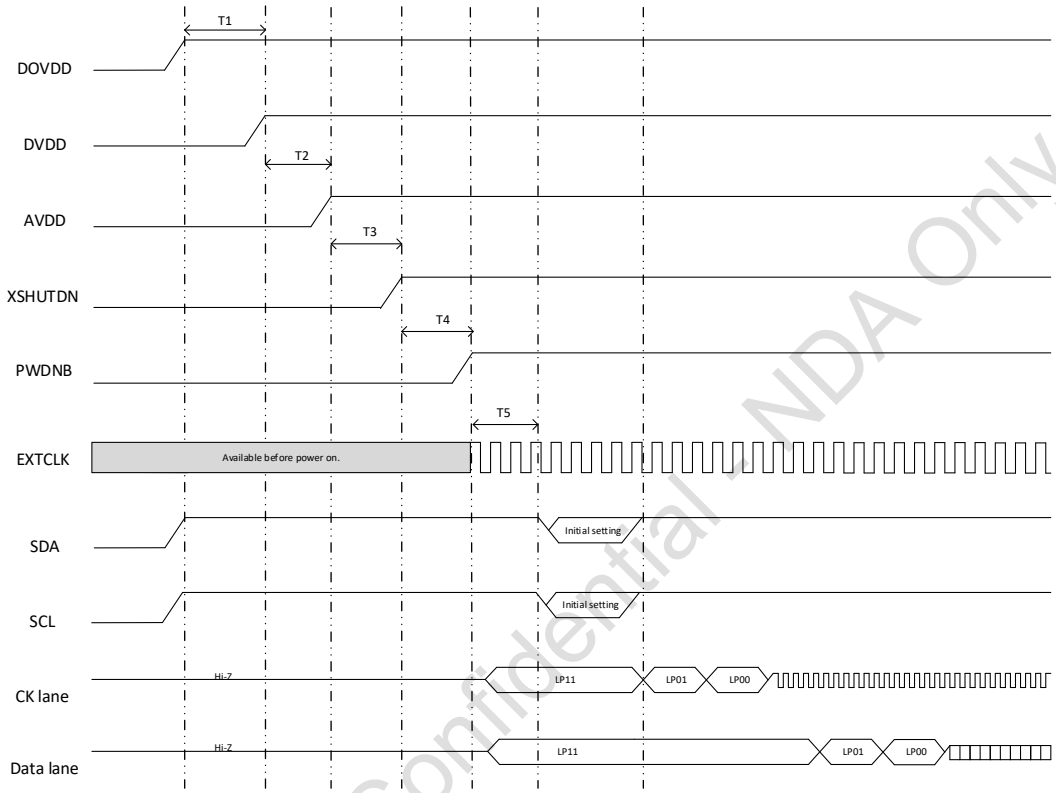


图 1-3 上电时序图

注：T1≥0ms，T2≥0ms，T3≥0ms，T4≥0ms，T5≥4ms。

1.3.2. 睡眠模式

睡眠模式下，SC530AI 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，保持当前寄存器值。SC530AI 提供两种方式进入睡眠模式：

1) 将 PWDNB 拉低，此时不支持 I²C 读写；

2) 将寄存器 16'h0100[0]写入 0，此时支持 I²C 读写。

表 1-1 睡眠模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软睡眠模式使能	16'h0100	8'h0	Bit[0]: manual sleep mode ctrl 1 ~ sleep mode disable 0 ~ sleep mode enable

SmartSens Confidential - NDA Only

1.3.3. 复位模式

复位模式下，SC530AI 停止输出图像数据流，工作在低功耗状态，重置所有寄存器，SC530AI 提供两种方式进入复位模式：

1) 将 XSHUTDN 拉低，此时不支持 I²C 读写；

2) 将寄存器 16'h0103[0]写入 1，此复位模式持续 150ns。

表 1-2 软复位控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
软复位使能	16'h0103	8'h0	Bit[0]: soft reset

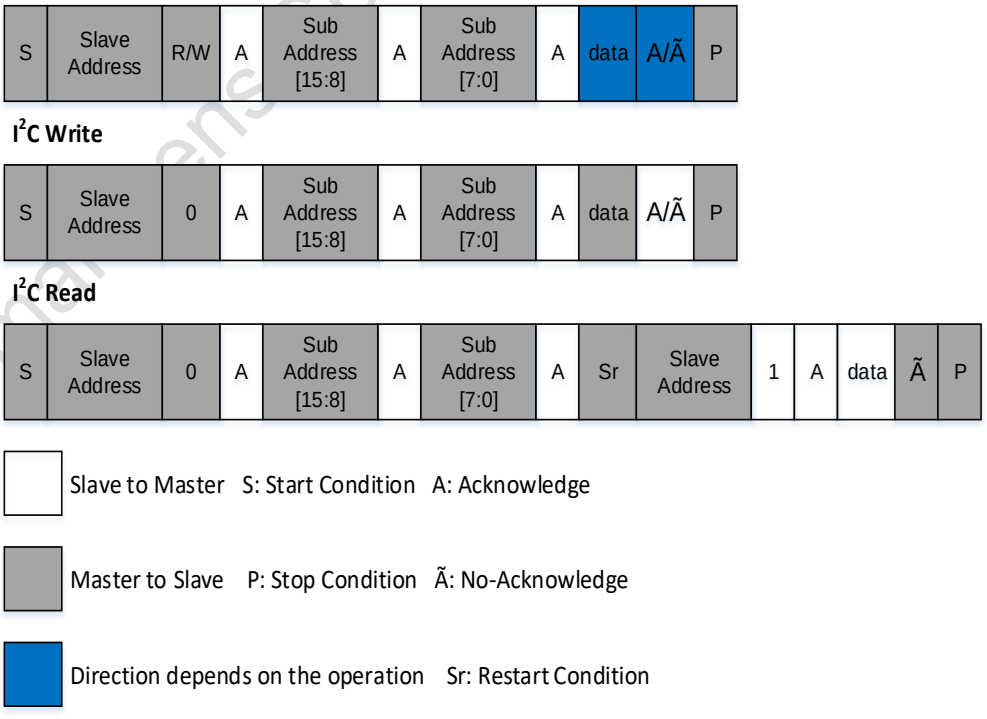
1.4. 配置接口

SC530AI 提供标准的 I²C 总线配置接口对寄存器进行读写，I²C 设备地址由 PAD SID 的电平值决定，如下表所示。PAD SID 内部有下拉电阻。Slave Address 即设备地址（从机地址），Sub Address 与寄存器相关。

表 1-3 I²C 设备地址控制

SID	7-bit I²C 设备地址	8-bit I²C 写地址	8-bit I²C 读地址
低电平	7'h30	8'h60	8'h61
高电平	7'h32	8'h64	8'h65

消息类型：16-bit 地址、8-bit 数据和 7-bit 设备地址



SmartSens Confidential - IDA Only

I²C 时序

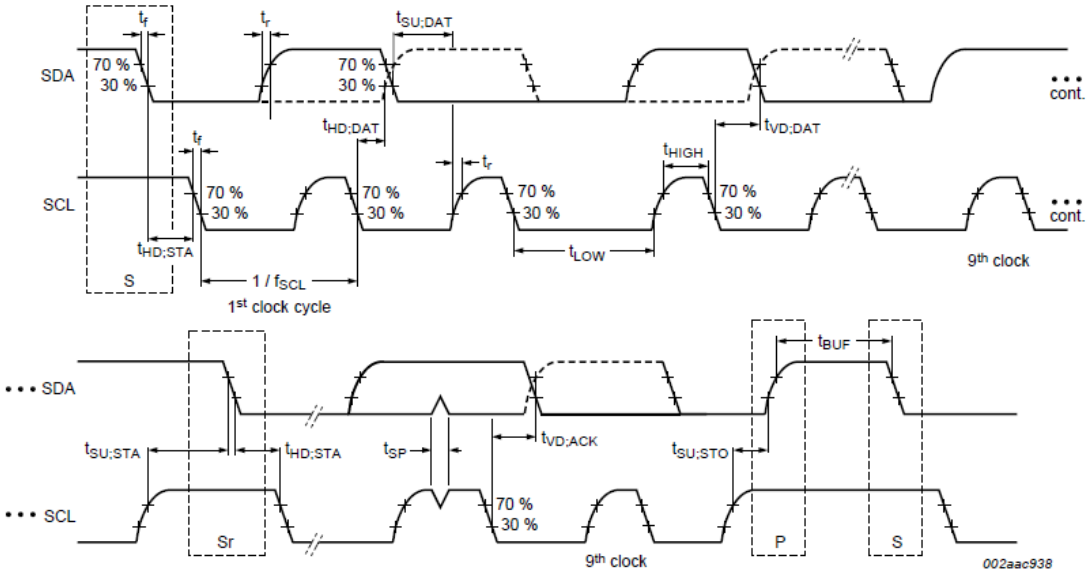


图 1-4 I²C 接口时序

表 1-4 I²C 接口时序详细参数

Symbol	Parameter	Standard-mode		Fast-mode		Unit
		Min	Max	Min	Max	
f_{SCL}	SCL clock frequency	0	100	0	400	kHz
$t_{HD;STA}$	hold time (repeated) START condition	4.0	-	0.6	-	μs
t_{LOW}	LOW period of the SCL clock	4.7	-	1.3	-	μs
t_{HIGH}	HIGH period of the SCL clock	4.0	-	0.6	-	μs
$t_{SU;STA}$	set-up time for a repeated START condition	4.7	-	0.6	-	μs
$t_{HD;DAT}$	data hold time	0	-	0	-	μs
$t_{SU;DAT}$	data set-up time	250	-	100	-	ns
t_r	rise time of both SDA and SCL signals	-	1000	-	300	ns
t_f	fall time of both SDA and SCL signals	-	300	-	300	ns
$t_{SU;STO}$	set-up time for STOP condition	4.0	-	0.6	-	μs
t_{BUF}	bus free time between a STOP and START condition	4.7	-	1.3	-	μs
$t_{VD;DAT}$	data valid time	-	3.45	-	0.9	μs
$t_{VD;ACK}$	data valid acknowledge time	-	3.45	-	0.9	μs
t_{SP}	pulse width of spikes that must be suppressed by the input filter	-	-	0	50	ns

注：判断上升沿起始或下降沿终止的电平阈值为 30%；判断上升沿终止或下降沿起始的阈值为 70%。

SmartSens Confidential

1.5. Sensor ID

表 1-5 SENSOR ID 寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
SENSOR ID 高位	16'h3107	8'h8e	SENSOR ID[15:8]
SENSOR ID 低位	16'h3108	8'h39	SENSOR ID[7:0]

1.6. 数据接口

1.6.1. MIPI

SC530AI 提供串行视频端口（MIPI）。SC530AI MIPI 接口支持 8/10bit, 1/2/4lane 串行输出，传输速率推荐不大于 1.0Gbps。MIPI 数据接口示意图如下图所示。

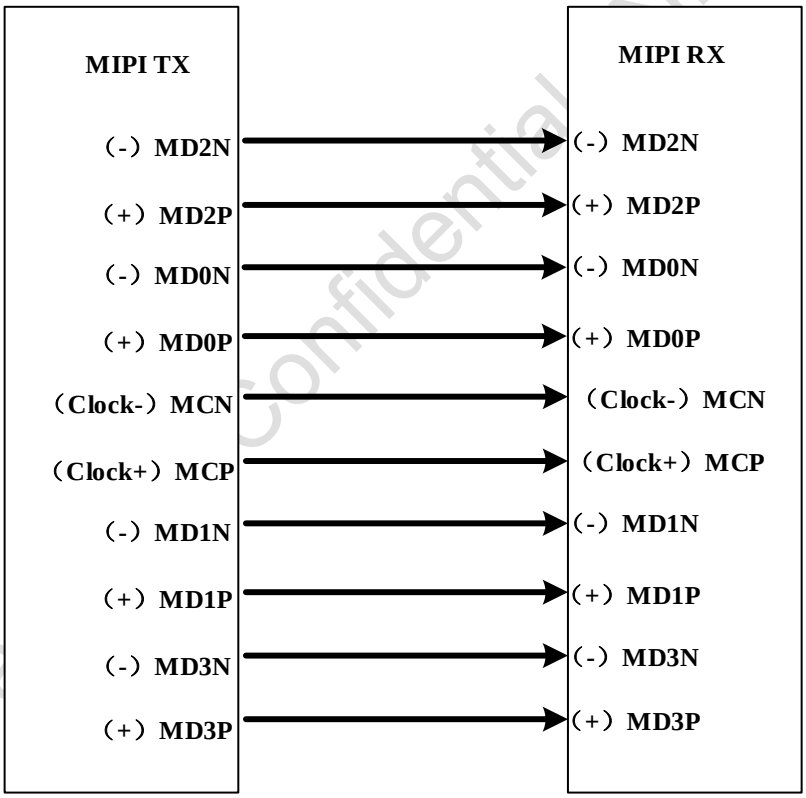


图 1-5 MIPI 接口示意图

SmartSens Confidential NDA Only

下图是 MIPI 底层数据包的简略示意图，其中分别展示了一个短数据包和长数据包的传输过程。

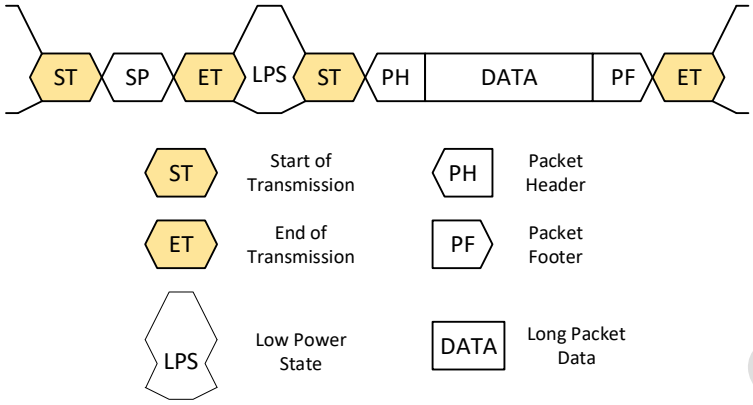


图 1-6 MIPI 底层数据包示意图

图 1-7 展示了 MIPI 长、短数据包结构示意图。其中数据标识 DI(Data Identifier)用来区分不同的数据包类型。图 1-8 展示了 MIPI 工作在 1lane、2lane 和 4lane 模式下的数据包传输示意图。图 1-9 中，DI 包括两部分，分别是虚拟通道（VC）和数据类型（DT）。默认情况下，Sensor 给出的 MIPI 数据 VC 值都是 0，而 DT 值如表 1-6 所示。

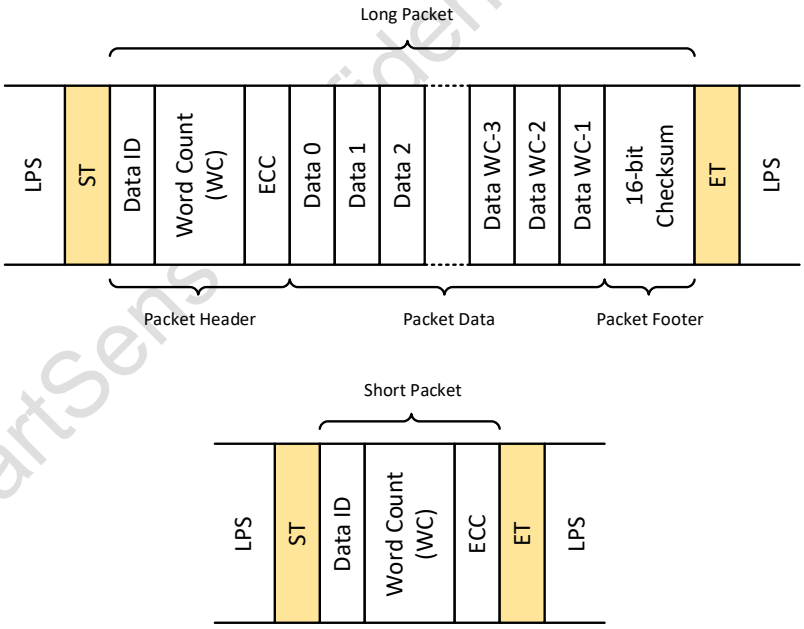


图 1-7 MIPI 长/短数据包结构示意图

SmartSens Confidential - NDA Only

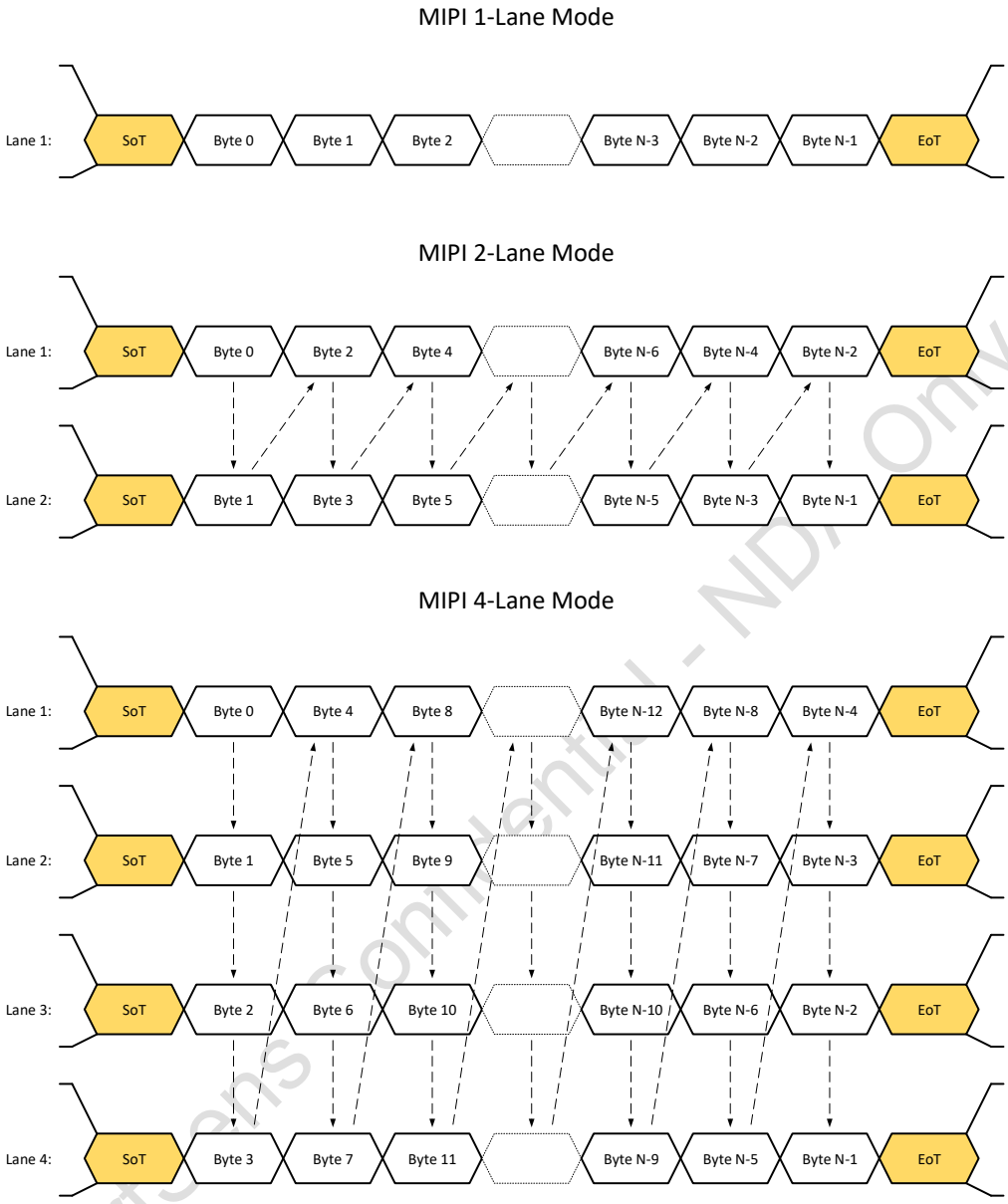


图 1-8 MIPI 1/2/4lane 模式数据包传输示意图

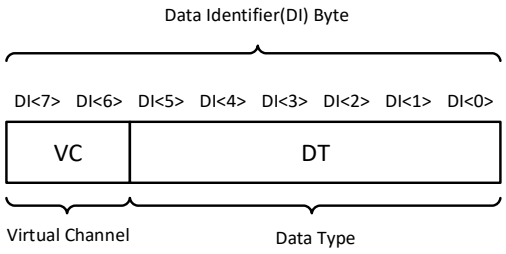


图 1-9 MIPI 数据包 DI 结构

SmartSens Confidential - NDA Only

表 1-6 MIPI 数据类型

DT	描述
6'h00	帧起始短包
6'h01	帧结束短包
6'h02	行起始短包
6'h03	行结束短包
6'h2a	8-bit 模式下数据长包
6'h2b	10-bit 模式下数据长包

表 1-7 MIPI 调整寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
MIPI lane 数量	16'h3018	8'h72	Bit[7:5]: MIPI lane num-1 3'h0 ~ 1 lane mode 3'h1 ~ 2 lane mode 3'h3 ~ 4 lane mode
MIPI 输出数据模式	16'h3031	8'h0a	Bit[3:0]: MIPI bit mode 4'h8 ~ raw8 mode 4'ha ~ raw10 mode
PHY 数据模式	16'h3037	8'h00	Bit[6:5]: phy bit mode 2'h0 ~ 8bit mode 2'h1 ~ 10bit mode
MIPI clock 设置	16'h303f	8'h01	Bit[7]: pclk sel 1'h0 ~ sel MIPI_pclk 1'b1 ~ sel DVP_pclk
MIPI 数据使能	16'h4603	8'h00	Bit[0]: MIPI read 1'h1 ~ disable 1'h0 ~ enable
MIPI LP 驱动	16'h3650	8'h31	Bit[1:0]: MIPI LP 驱动能力调整，默认 2'h1
MIPI HS 驱动	16'h3651	8'h7d	Bit[3:0]: MIPI HS 驱动能力调整，默认 4'hd
MIPI Lane 0 延时	16'h3652	8'h00	Bit[3]: lane0 相位反向，默认 1'h0 Bit[2:0]: lane0 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Lane 1 延时	16'h3652	8'h00	Bit[7]: lane1 相位反向，默认 1'h0 Bit[6:4]: lane1 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Lane 2 延时	16'h3653	8'h00	Bit[3]: lane2 相位反向，默认 1'h0 Bit[2:0]: lane2 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Lane 3 延时	16'h3653	8'h00	Bit[7]: lane3 相位反向，默认 1'h0 Bit[6:4]: lane3 延时，40ps/step，默认 3'h0
MIPI Clock 延时	16'h3654	8'h00	Bit[3]: 时钟反向，默认 1'h0 Bit[2:0]: 时钟延时，40ps/step，默认 3'h0

SmartSens Confidential - NDA Only

1.7. 锁相环

SC530AI 的 PLL 模块允许的输入时钟频率范围为 6~40MHz，其中 VCO 输出频率（F_{VCO}）的范围为 400MHz-1200MHz。PLL 结构示意图如下图所示。

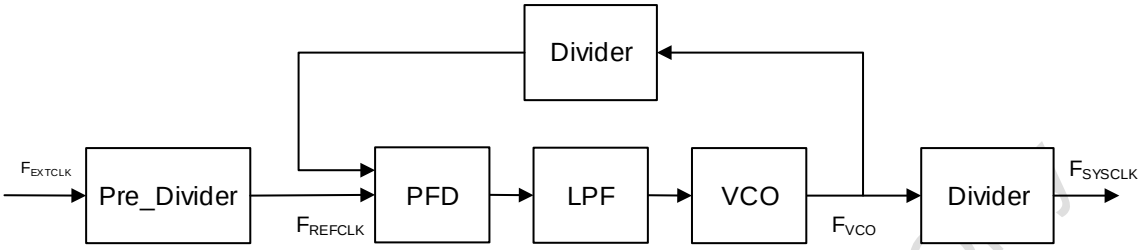


图 1-10 PLL 控制示意图

SmartSens Confidential - NDA Only

2. 功能介绍

2.1. SLAVE MODE

Slave Mode 是主控芯片通过 EFSYNC 或者做输入时的 FSYNC 信号触发帧读出，以达到多个 sensor 同步成像的工作模式。

当 SC530AI 工作在 Slave Mode 时，主控芯片通过 EFSYNC/FSYNC 引脚控制图像数据输出，并以此决定图像帧率，具体时序如下图所示。

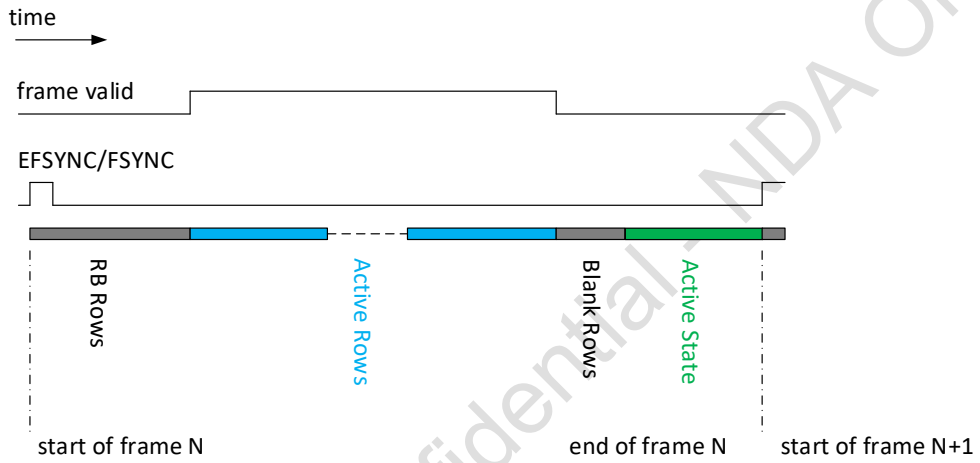


图 2-1 Slave Mode 时序图

Slave Mode 工作流程：

1) 当 SC530AI 工作在 Slave Mode 时，芯片自动进入 Active State 状态，等待 EFSYNC/FSYNC 触发；
2) EFSYNC/FSYNC 触发上升沿有效，EFSYNC 高电平持续时间不小于 4 个 EXTCLK 周期；
3) 当 EFSYNC/FSYNC 触发后，芯片进入 RB Rows，RB Rows 是有效数据读出之前的等待时间，由寄存器控制，以行为单位；
4) Active Rows 时，读出芯片图像数据，由寄存器控制，以行为单位；
5) Blank Rows 时，读出芯片图像数据之后的消隐时间，由寄存器控制，以行为单位；
6) Active State 时，芯片等待下一次 EFSYNC/FSYNC 触发，Active State 应尽量小，建议为 0；
7) EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔为一帧时间，EFSYNC/FSYNC 上升沿间隔允许有 40ns 偏差。

注：

1) 只有当 SC530AI 处于 Active State 时，EFSYNC/FSYNC 触发才有效；
2) Sensor 会提前 40ns 退出 Blank Rows 进入 Active State。

SmartSens Confidential - NDA Only

SC530AI Slave mode 下的曝光实现如下图所示。

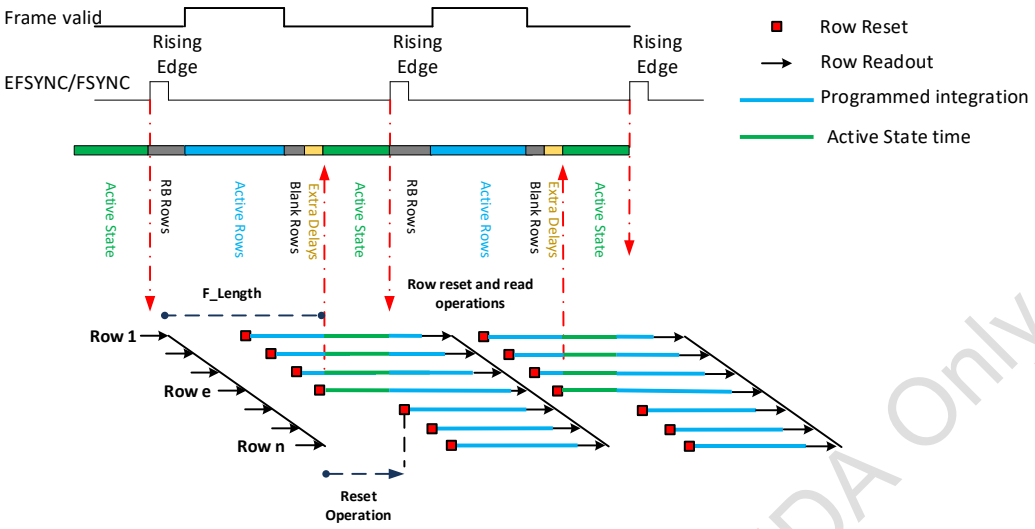


图 2-2 Slave Mode 曝光实现图

注：

1) Row Reset 开始曝光操作，Row Readout 开始前结束曝光操作，曝光包括 Active State 时间；
2) VTS 表示帧长，VTS= RB Rows + Active Rows + Blank Rows；
3) Active State 时，芯片停止输出及停止 Row reset 操作，会导致一帧图像 Row 1~Row e 行与 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间不同，Row 1~Row e 行的曝光时间比 Row (e+1)~Row n 行的曝光时间大，多出的时间为 Active State time。为避免这种曝光差异，要求外部精确控制 EFSYNC/FSYNC，使 Active State 控制在 40ns 以内，保证一帧内的每行曝光时间基本一致；
4) 当 RB Rows 大于曝光时间时，注释 3)中帧内曝光时间不一致的情况便不会出现，一帧内的每行曝光时间一致，此时 EFSYNC/FSYNC 引脚可实现同步曝光。

表 2-1 Slave mode 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
Slave mode enable	16'h3222	8'h00	Bit[1]:Slave mode 使能控制 1 ~ slave mode 0 ~ master mode
Merge enable	16'h3225	8'h20	Bit[4]: Active Rows Blank Rows merge enable
Trigger Pad sel	16'h3224	8'h82	Bit[4]: trigger pad sel 1 ~ sel FSYNC 0 ~ sel EFSYNC
FSYNC OEN	16'h300a	8'h20	Bit[2]: FSYNC output en 1 ~ FSYNC as output PAD 0 ~FSYNC as input PAD
RB rows	{16'h3230,16'h3231}	16'h0004	Rows Before Read 控制寄存器
Active Rows, Blank Rows	-	-	Active Rows + Blank Rows = VTS – RB Rows
VTS	{16'h320e,16'h320f}	16'h0672	帧长

SmartSens Confidential - NDA Only

2.2. 宽动态

宽动态（HDR）是指通过把两帧相同场景、不同曝光时间的图片合成一帧，从而提高图像的动态范围。SC530AI 支持行交叠 HDR。

2.2.1. 行交叠 HDR

SC530AI 行交叠 HDR 是指两种不同长短曝光时间的图像在帧内逐行交替输出。SC530AI 行交叠 HDR 的优势是同一像素的长短曝光时间间隔短，这样进行 HDR 合成时，可以一定程度上避免合成带来的拖尾现象。SC530AI 行交叠 HDR 是通过不同曝光实现的，具有噪声小的优势。

SC530AI 可以通过 MIPI 接口的 virtual channel 来区分长短曝光数据，默认长曝光的 virtual channel 为 2'b00，默认短曝光的 virtual channel 为 2'b01。

SC530AI 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序图如下图所示。

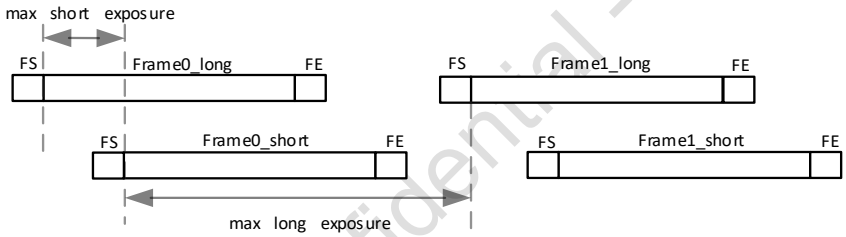


图 2-3 行交叠 HDR 使用 virtual channel 数据读出时序

SC530AI 也可不通过 virtual channel 区分长短曝光数据，通过长短曝光数据读出行偏差来区分。这其中，又分为两种模式，模式 a 与模式 b。模式 a 时，长短曝光数据只输出有效行；模式 b 时，长短曝光数据插入无效（dummy）行数据。

SC530AI 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 a 的读出时序图如下图所示。

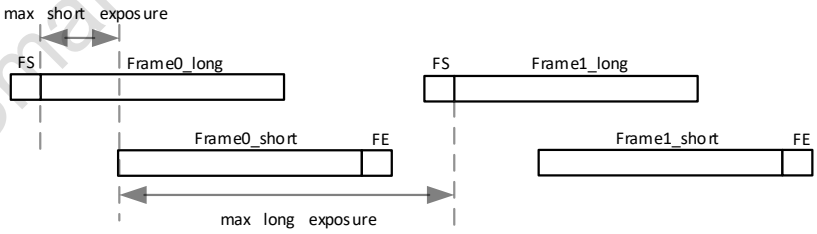


图 2-4 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 a 读出时序

注：

1) 长曝光数据和短曝光数据按行交替输出，先输出 max short exposure/2 行长曝光数据，然后长曝光数据、短曝光数据按行交替输出，最后输出 max short exposure/2 行短曝光数据。

2) max long exposure=帧长({16'h320e,16'h320f}) – max short exposure。

SmartSens Confidential - NDA Only

SC530AI 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 b 的读出时序图如下图所示。

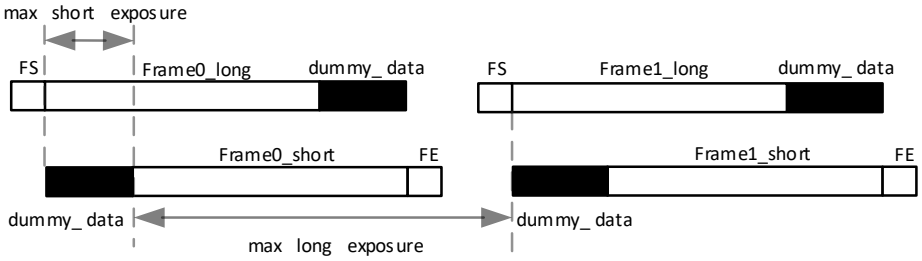


图 2-5 行交叠 HDR 不使用 virtual channel 时，数据模式 b 的读出时序

表 2-2 HDR 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
HDR mode enable	16'h3281	8'h00	Bit[0]: HDR mode 使能控制 1 ~ HDR mode enable 0 ~ HDR mode disable
MAX short exposure	{16'h3e23,16'h3e24}	16'h013e	Max short exposure
VC(Virtual Channel)	16'h4853	8'hfd	Bit[3][1]: hdr_vc_en 2'b10 ~ hdr vc mode enable 2'b00 ~ hdr vc mode disable
VC_L(Virtual Channel)	16'h4814	8'h2a	Bit[7:6]: vc_l In HDR mode, vc_l is long frame vc In non-HDR mode, vc_l is normal vc
VC_S(Virtual Channel)	16'h4851	8'h6b	Bit[1:0]: vc_s In HDR mode, vc_s is short frame vc In non-HDR mode, vc_s is reserved

SmartSens Confidential - NDA Only

2.3. AEC/AGC

AEC/AGC 都是基于亮度进行调节的，AEC 调节曝光时间，AGC 调节增益值，最终使图像亮度落在设定亮度阈值范围内。

2.3.1. AEC/AGC 的控制策略

SC530AI 本身没有 AEC/AGC 功能，需要通过后端平台实现 AEC/AGC。在整个 AEC/AGC 过程中，不是独立的调整 sensor 的曝光时间或者增益，调整策略为：曝光时间优先，曝光时间已经最长无法继续调整时，调整增益。

以图像过暗的情况为例，调控的先后顺序为：

1) 不开启任何增益，直到曝光时间达到上限；

2) 曝光时间达到上限后，再开始调用自动增益控制。需要明确指出的是，增益开启，将直接导致平均噪声呈倍数放大；而曝光时间加大，则有助于提升信噪比。

反之，当图像过亮时，则优先关闭增益；当所有增益关闭，图像仍旧过亮，则降低曝光时间。

曝光时间与增益是一个交互的调节体系，在调试时，应该综合考虑。

SmartSens Confidential - For OEM Only

2.3.2. AEC 控制寄存器说明

AEC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-3 曝光的手动控制寄存器

功能	寄存器地址	说明	调节步长	最小值	最大值
长曝光时间	{16'h3e00[3:0] 16'h3e01[7:0], 16'h3e02[7:4]}	线性模式下手动曝光时间，寄存器值以半行为单位	1	3	2*{16'h320e,16'h320f} – 'd10
		行交叠 HDR 模式下的长曝光时间，寄存器值以半行为单位	4	8	2*{16'h320e,16'h320f} - 2*{16'h3e23,16'h3e24} – 'd18
短曝光时间	{16'h3e22[3:0] 16'h3e04[7:0], 16'h3e05[7:4]}	行交叠 HDR 模式下手动短曝光时间，寄存器值以半行为单位	4	8	2*{16'h3e23,16'h3e24} – 'd14

AEC 控制说明如下：

1) AEC 的调节步长为半行时间，半行时间为一行时间除以 2，一行时间计算方法参考 2.7 章节；

2) 曝光时间及增益若在第 N 帧写入，第 N+2 帧生效；

3) 曝光时间及增益的写入点：线性模式下建议在帧开始之后写入。行交叠 HDR 模式下建议长曝光数据的曝光时间及增益在长曝光数据帧开始之后写入，短曝光数据的曝光时间及增益在短曝光数据帧开始之后写入。

2.3.3. AGC 控制寄存器说明

AGC 的控制寄存器如下表所示。

表 2-4 增益寄存器控制

模式	ANA GAIN register	DIG GAIN register	DIG FINE GAIN register
Normal 模式/HDR 模式下的长曝光数据	16'h3e09	16'h3e06	16'h3e07
HDR 模式下的短曝光数据	16'h3e13	16'h3e10	16'h3e11

注：SC530AI 支持 pixel gain，pixel gain 可以提高 pixel 转换增益，Gain 控制时优先使用 pixel gain, ANA Gain register 的 bit6 是控制 pixel gain 的开关，pixel gain 值大小参考表 2-5。

SC530AI AGC 控制方法：将寄存器 16'h3e03 的 Bit[3:0]设置为 4'hb。

模拟 gain 值如表 2-5 所示，数字 gain 值如表 2-6 所示。一般情况下，优先调节模拟 gain 值，模拟 gain 调节到上限时，如果要继续增大图像亮度，可以调节数字 gain 值。SC530AI 的 DIG FINE GAIN 的精度为 1/32，列出了 DIG FINE GAIN 的控制方法。

SmartSens Confidential- NDA Only

表 2-5 模拟 gain 值控制寄存器

ANA GAIN	GAIN Value	dB Value
8’h00	1.000	0.00
8’h01	2.000	6.021
8’h40	2.550	8.131
8’h48	5.100	14.151
8’h49	10.200	20.172
8’h4B	20.400	26.193
8’h4F	40.800	32.213
8’h5F	81.600	38.234

SmartSens Confidential - NDA Or

表 2-6 数字 gain 值控制寄存器

DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value	DIG GAIN	DIG FINE GAIN	GAIN Value	dB Value
8'h00	8'h80	1.000	0.00	8'h01	8'h80	2.000	6.02
8'h00	8'h84	1.031	0.27	8'h01	8'h84	2.063	6.29
8'h00	8'h88	1.063	0.53	8'h01	8'h88	2.125	6.55
8'h00	8'h8c	1.094	0.78	8'h01	8'h8c	2.188	6.80
8'h00	8'h90	1.125	1.02	8'h01	8'h90	2.250	7.04
8'h00	8'h94	1.156	1.26	8'h01	8'h94	2.313	7.28
8'h00	8'h98	1.188	1.49	8'h01	8'h98	2.375	7.51
8'h00	8'h9c	1.219	1.72	8'h01	8'h9c	2.438	7.74
8'h00	8'ha0	1.250	1.94	8'h01	8'ha0	2.500	7.96
8'h00	8'ha4	1.281	2.15	8'h01	8'ha4	2.563	8.17
8'h00	8'ha8	1.313	2.36	8'h01	8'ha8	2.625	8.38
8'h00	8'hac	1.344	2.57	8'h01	8'hac	2.688	8.59
8'h00	8'hb0	1.375	2.77	8'h01	8'hb0	2.750	8.79
8'h00	8'hb4	1.406	2.96	8'h01	8'hb4	2.813	8.98
8'h00	8'hb8	1.438	3.15	8'h01	8'hb8	2.875	9.17
8'h00	8'hbc	1.469	3.34	8'h01	8'hbc	2.938	9.36
8'h00	8'hc0	1.500	3.52	8'h01	8'hc0	3.000	9.54
8'h00	8'hc4	1.531	3.70	8'h01	8'hc4	3.063	9.72
8'h00	8'hc8	1.563	3.88	8'h01	8'hc8	3.125	9.90
8'h00	8'hcc	1.594	4.05	8'h01	8'hcc	3.188	10.07
8'h00	8'hd0	1.625	4.22	8'h01	8'hd0	3.250	10.24
8'h00	8'hd4	1.656	4.38	8'h01	8'hd4	3.313	10.40
8'h00	8'hd8	1.688	4.54	8'h01	8'hd8	3.375	10.57
8'h00	8'hdc	1.719	4.70	8'h01	8'hdc	3.438	10.72
8'h00	8'he0	1.750	4.86	8'h01	8'he0	3.500	10.88
8'h00	8'he4	1.781	5.01	8'h01	8'he4	3.563	11.04
8'h00	8'he8	1.813	5.17	8'h01	8'he8	3.625	11.19
8'h00	8'hec	1.844	5.31	8'h01	8'hec	3.688	11.33
8'h00	8'hf0	1.875	5.46	8'h01	8'hf0	3.750	11.48
8'h00	8'hf4	1.906	5.60	8'h01	8'hf4	3.813	11.62
8'h00	8'hf8	1.938	5.74	8'h01	8'hf8	3.875	11.77
8'h00	8'hfc	1.969	5.88	8'h01	8'hfc	3.938	11.90

Copyright © 2021 SmartSens Technology (Shanghai) Co., Ltd.

2.4. GROUP HOLD

SC530AI 具有 Group hold 功能。Group hold 指的是把寄存器打包在一帧特定时刻生效的功能。SC530AI 最多支持 10 个寄存器打包，支持帧延迟写入功能，延迟帧数由寄存器控制。

使用方法：寄存器 16'h3812 写 8'h00，需要打包生效的寄存器写入 group，打包结束后寄存器 16'h3812 写 8'h30；打包生效的时刻为 16'h3812 写 8'h30 之后第 N 个帧内生效时刻，N=0 表示当前帧，N=1 表示下一帧……，延迟帧数由寄存器 16'h3802 控制。

表 2-7 Group hold 控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧延迟控制	16'h3802	8'h00	Bit[1:0]: 帧延迟控制，生效时间帧延迟控制，写 0 表示当前帧，写 N 表示 N 帧延迟

2.5. DPC

SC530AI 支持 DPC 功能。SC530AI 坏点判断的原理是当前 pixel 值比周围相同颜色的 pixel 值都大（或者小），并且差值都大于设定阈值。SC530AI 根据坏点判断的原理把坏点分为亮坏点（white pixel）和暗坏点（black pixel），具体控制寄存器如下图所示。

表 2-8 DPC 控制寄存器

功能	描述	寄存器地址	默认值	描述
亮坏点消除功能开关	线性模式/行交叠 HDR 长曝光	16'5000[2]	1'b1	white pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
暗坏点消除功能开关	线性模式/行交叠 HDR 长曝光	16'5000[1]	1'b1	black pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
亮坏点消除功能开关	行交叠 HDR 短曝光	16'5002[2]	1'b1	white pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable
暗坏点消除功能开关	行交叠 HDR 短曝光	16'5002[1]	1'b1	black pixel cancellation enable 1 ~ enable 0 ~ disable

SmartSens Confidential - NDA Only

2.6. 视频输出模式

2.6.1. 读取顺序

下图提供了芯片工作的时候，第一个读取的 pixel 位置，以及整个 array 的结构示意图。此图是在 A1 pin 脚置于左上方的时候得到（top view）。

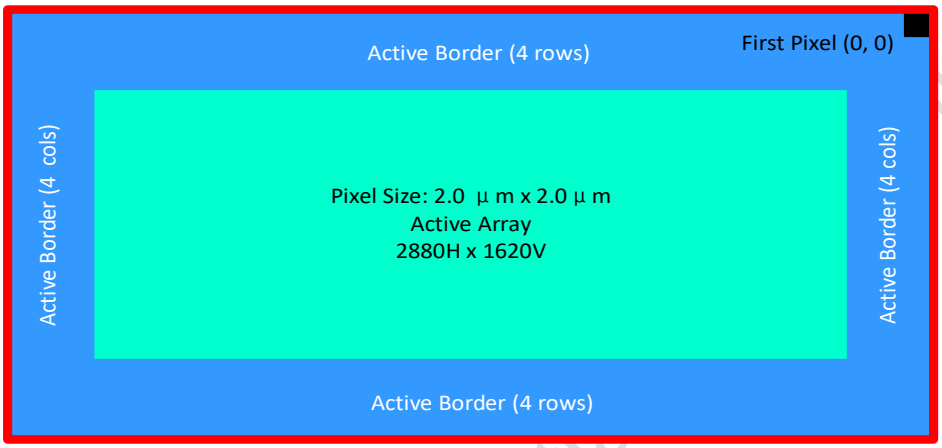


图 2-6 像素阵列图一

下图给出了 first pixel 的数据颜色格式。

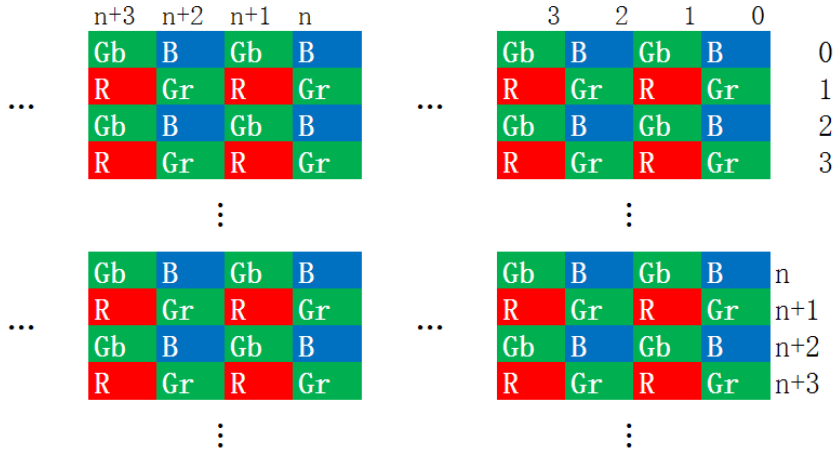


图 2-7 像素阵列图二

SC530AI 提供镜像模式和倒置模式。前者会水平颠倒传感器的数据读出顺序；而后者会垂直颠倒传感器的读出顺序，如下图所示。



原始图像　　镜像图像　　倒置图像　　镜像及倒置图像

图 2-8 镜像和倒置实例

表 2-9 镜像和倒置模式控制寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
镜像模式	16’h3221	8’h00	Bit[2:1]: mirror ctrl
			2’b00 ~ mirror off
			2’b11 ~ mirror on
倒置模式	16’h3221	8’h00	Bit[6:5]: flip ctrl
			2’b00 ~ flip off
			2’b11 ~ flip on

2.6.2. 输出窗口

表 2-10 输出窗口寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
窗口宽度	{16’h3208, 16’h3209}	16’h0b40	输出窗口宽度
窗口高度	{16’h320a, 16’h320b}	16’h0654	输出窗口高度
列起始	{16’h3210, 16’h3211}	16’h0004	输出窗口列起始位置
行起始	{16’h3212, 16’h3213}	16’h0004	输出窗口行起始位置

2.7. 帧率计算

SC530AI 帧率由 FAE 提供，在此给出一种简单的计算一行时间的方法：

*一行时间=1/(帧率*帧长)*。

表 2-11 帧率相关寄存器

功能	寄存器地址	默认值	描述
帧长	{16’h320e[6:0],16’h320f}	16’h0672	帧长={16’h320e[6:0],16’h320f}

SmartSens Confidential - NDA Only

2.8. 测试模式

为方便测试，SC530AI 提供一种灰度递增测试模式，如下图所示。



图 2-9 测试模式

表 2-12 测试模式控制寄存器

功能	寄存器地址	寄存器值	默认值	描述
灰度渐变模式	16’h4501	8’hbc	8‘hb4	Bit[3]: incremental pattern enable 0 ~ normal image 1 ~ incremental pattern
	16’h3902	8’h85	8’hc5	Bit[6]: BLC auto enable 0 ~ BLC manual enable 1 ~ BLC auto enable

SmartSens Confidential

3. 电气特性

表 3-1 绝对最大额定值（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	绝对最大额定值	单位
模拟电源电压	V_{AVDD}	-0.3~3.4	V
I/O 电源电压	V_{DOVDD}	-0.3~2.2	V
数字电源电压	V_{DVDD}	-0.3~1.65	V
I/O 输入电压	V_I	-0.3 ~ V_{DOVDD} +0.3	V
I/O 输出电压	V_O	-0.3 ~ V_{DOVDD} +0.3	V
工作温度	T_{OPR}	-30~+85	°C
最佳工作温度	T_{SPEC}	-20~+60	°C
贮存温度	T_{STG}	-40~+85	°C

表 3-2 直流电气特性（以上所有电压都是 to pad 电压）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源					
模拟电源电压	V_{AVDD}	2.7	2.8	2.9	V
I/O 供电电压	V_{DOVDD}	1.7	1.8	1.9	V
数字电源	V_{DVDD}	1.4	1.5	1.6	V
电流（工作电流*1 线性模式 60fps MIPI 4-lane output）					
模拟电源电流	I_{AVDD}	-	36.3	-	mA
I/O 电源电流	I_{DOVDD}	-	0.1	-	mA
数字电源电流	I_{DVDD}	-	185.1	-	mA
总功耗	Power(*)	-	379.5	-	mW
数字输入					
输入低电平	V_{IL}	-	-	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	-	-	V
输入电容	C_{IN}	-	-	10	pF
数字输出（25pF 标准负载）					
输出高电平	V_{OH}	0.9 x DOVDD	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	-	-	0.1 x DOVDD	V
串行接口输入（SCL 和 SDA）					
输入低电平	V_{IL}	-0.5	0	0.3 x DOVDD	V
输入高电平	V_{IH}	0.7 x DOVDD	DOVDD	DOVDD+0.5	V

注：*1 工作电流：（典型值）工作电压 2.8V/1.8V/1.5V，T_j=25°C；

亮度条件：芯片亮度达到最大亮度 1/3 时。

SmartSens Confidential - IDA Only

表 3-3 交流特性（TA=25° C，AVDD=2.8V，DOVDD=1.8V）

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
交流参数					
直流微分线性误差	DLE	-	<1	-	LSB
直流积分线性误差	ILE	-	<2	-	LSB
晶振和时钟输入					
EXTCLK 频率	f_{EXTCLK}	6	-	40	MHz
EXTCLK 高电平脉冲宽度	t_{WH}	5	-	-	ns
EXTCLK 低电平脉冲宽度	t_{WL}	5	-	-	ns
EXTCLK 占空比	-	45	50	55	%

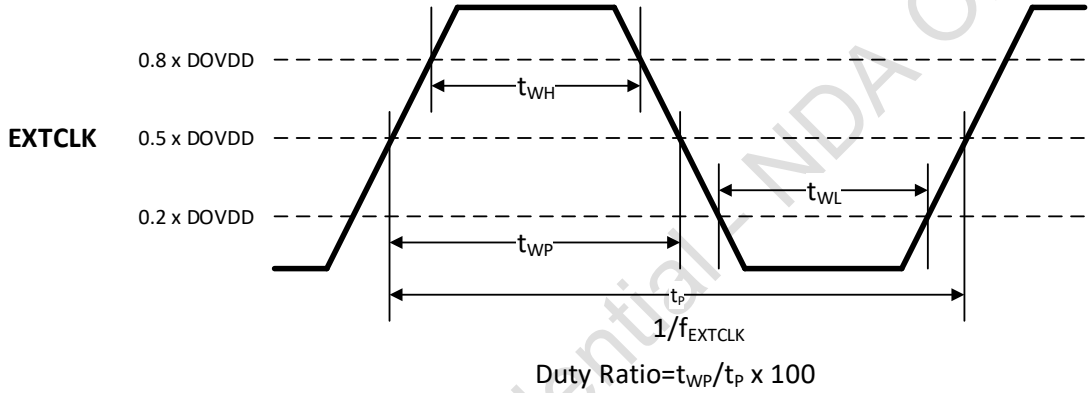


图 3-1 外部时钟（EXTCLK）波形图

SmartSens Confidential - NDA Only

4. 光学特性

4.1. QE 曲线

SC530AI QE 曲线如下图所示。

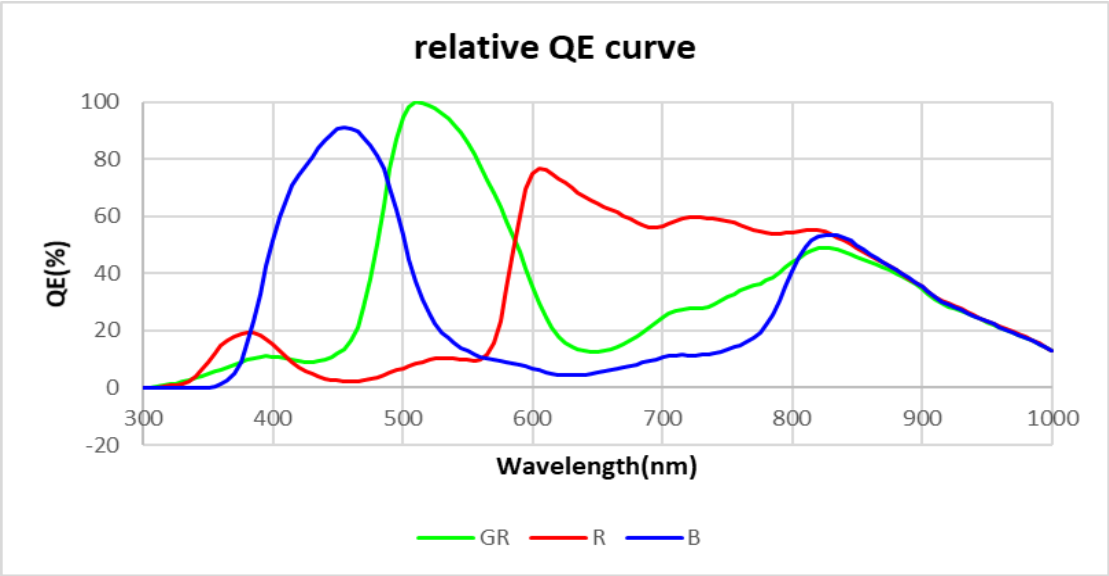


图 4-1 QE 曲线

4.2. 主光线入射角（CRA）

SC530AI CRA 曲线如下图所示。

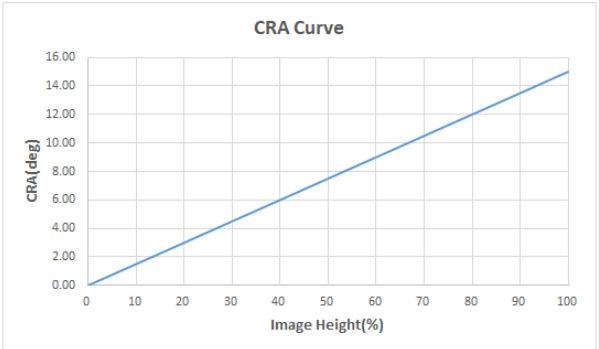


	Image Height		CRA
	%	mm	deg.
	0	0.000	0.00
	10	0.330	1.50
	20	0.660	3.00
	30	0.990	4.50
	40	1.320	6.00
	50	1.651	7.50
	60	1.981	9.00
	70	2.311	10.50
	80	2.641	12.00
	90	2.971	13.50
	100	3.301	15.00

图 4-2 CRA Curve

SmartSens Confidential

5. 机械特性

5.1. 引脚信息

表 5-1 列出了 SC530AI 图像传感器的引脚信息及相关描述。

表 5-1 引脚描述

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
1	A1	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
2	A2	NC	-	-
3	A3	SCL	输入	I2C 时钟线
4	A4	PWDNB	输入	Power Down 信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
5	A5	SID	输入	I2C Device ID（内置下拉电阻，默认为低电位，对应 Device ID 是 7'h30）
6	A6	VREF1	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
7	A7	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
8	B1	AGND	地线	模拟地
9	B2	FSYNC	输入/输出	输入时作为外部帧同步信号 输出时作为帧同步信号
10	B3	SDA	输入/输出	I2C 数据线(open drain)
11	B5	DVDD	电源	1.5V 数字电源
12	B6	EFSYNC	输入	外部帧同步信号
13	B7	AGND	地线	模拟地
14	C1	DVDD	电源	1.5V 数字电源
15	C2	EXTCLK	输入	时钟输入
16	C3	DOGND	地线	I/O 地
17	C4	XSHUTDN	输入	复位信号输入（内置上拉电阻，低电位有效）
18	C5	MD2P	输出	MIPI 数据 2 正极信号
19	C6	NC	-	-
20	C7	AVDD	电源	2.8V 模拟电源
21	D1	DOGND	地线	I/O 地
22	D2	DOGND	地线	I/O 地
23	D3	MD3P	输出	MIPI 数据 3 正极信号
24	D4	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
25	D5	MD2N	输出	MIPI 数据 2 负极信号
26	D6	DVDD	电源	1.5V 数字电源
27	D7	VREFH	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
28	E1	NC	-	-

SmartSens Confidential NDA Only

序号	编号	信号名	引脚类型	描述
29	E2	DOVDD	电源	1.8V I/O 电源
30	E3	MD1N	输出	MIPI 数据 1 负极信号
31	E4	MCN	输出	MIPI 时钟负极信号
32	E5	MD0P	输出	MIPI 数据 0 正极信号
33	E6	DOGND	地线	I/O 地
34	E7	VREFN	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）
35	F1	NC	-	-
36	F2	MD3N	输出	MIPI 数据 3 负极信号
37	F3	MD1P	输出	MIPI 数据 1 正极信号
38	F4	MCP	输出	MIPI 时钟正极信号
39	F5	MD0N	输出	MIPI 数据 0 负极信号
40	F6	DOGND	地线	I/O 地
41	F7	VREFN2	输出	内部参考电压（外接电容至 AGND）

Top View

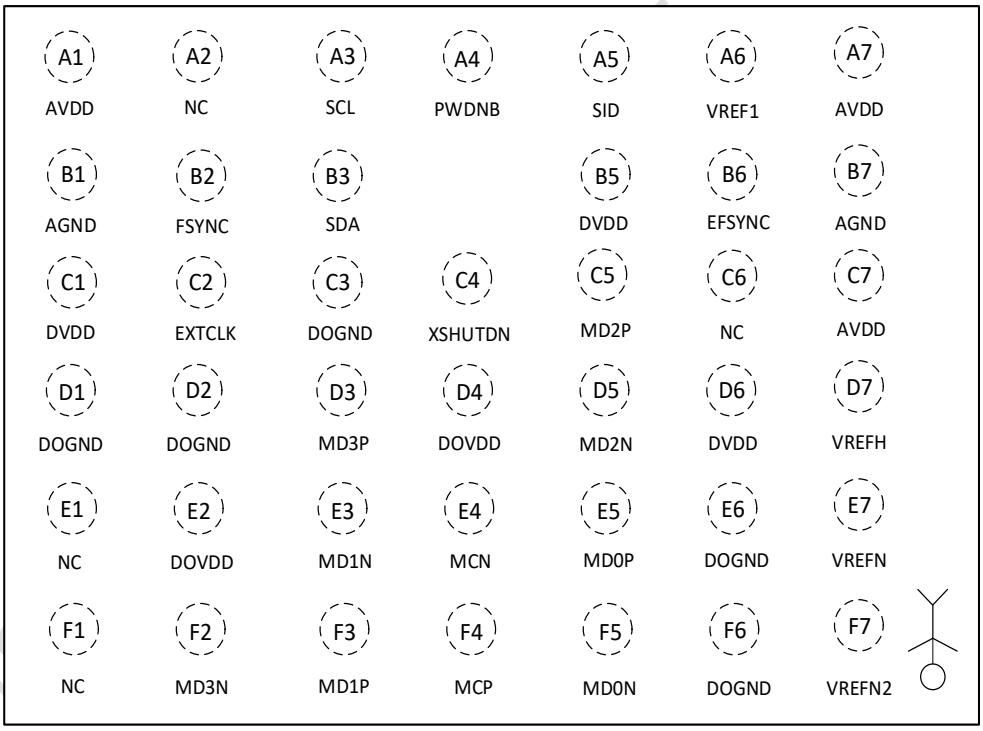


图 5-1 封装引脚图

SmartSens NDA Only

5.2. 封装尺寸

SC530AI 提供 41-pin CSP 的封装，封装尺寸图如图 5-2 所示。

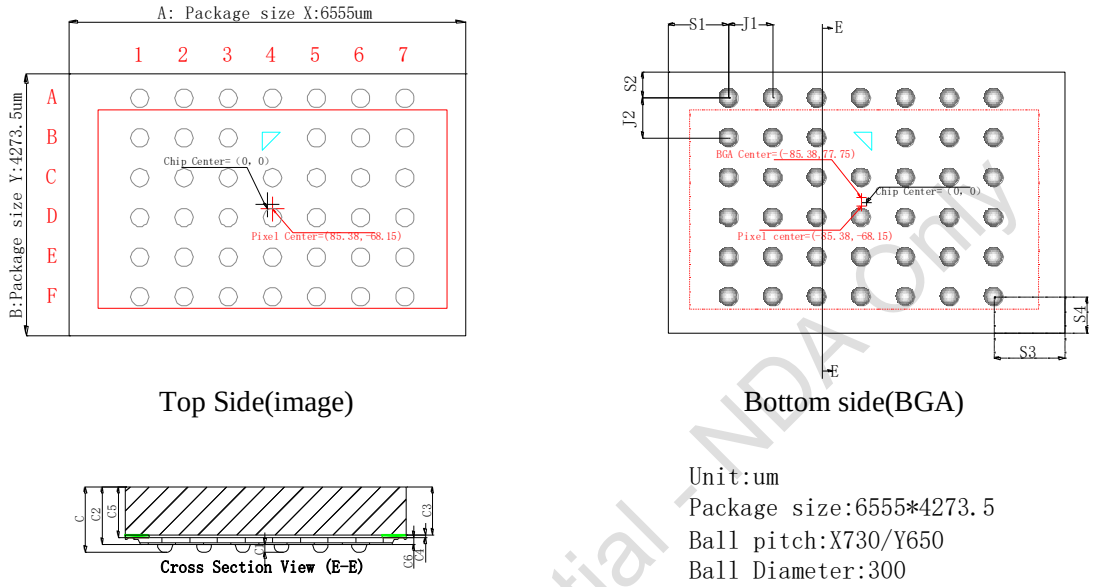


图 5-2 封装示意图

注：

1） 芯片的 Chip Center 与 Pixel Center 不重合，BGA Center 与 Pixel Center 也不重合。对于 Bottom side，以 Chip Center 为原点，Pixel Center 为（-85.38, -68.15），BGA Center 为（-85.38, 77.75），单位为 μm。

2） Top Side 中三角形直角指向 A1 所在位置，如图上所示，Top Side 左上角锡球为 A1 所在位置，三角形实际位置以实物为准。

表 5-2 封装尺寸表

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Package Body Dimension X	A	6.5550	6.5300	6.5800	0.2581	0.2571	0.2591
Package Body Dimension Y	B	4.2735	4.2485	4.2985	0.1682	0.1673	0.1692
Package Height	C	0.6850	0.6300	0.7400	0.0270	0.0248	0.0291
Si Thickness	C6	0.1500	0.1400	0.1600	0.0059	0.0055	0.0063
Thickness from top glass surface to wafer	C5	0.3400	0.3300	0.3500	0.0134	0.0130	0.0138
Cavity wall height (including epoxy)	C4	0.0400	0.0360	0.0440	0.0016	0.0014	0.0017

SmartSens Confidential - NDA Only

Parameter	Symbol	Nominal	Min	Max	Nominal	Min	Max
		Millimeters			Inches		
Glass Thickness	C3	0.3000	0.2900	0.3100	0.0118	0.0114	0.0122
Package Body Thickness	C2	0.5350	0.5000	0.5700	0.0211	0.0197	0.0224
Ball Height	C1	0.1500	0.1200	0.1800	0.0059	0.0047	0.0071
Ball Diameter	D	0.3000	0.2700	0.3300	0.0118	0.0106	0.0130
Total Ball Count	N	41.0000	-	-	-	-	-
Ball Count X axis	N1	7.0000	-	-	-	-	-
Ball Count Y axis	N2	6.0000	-	-	-	-	-
Pins Pitch X axis1	J1	0.7300	0.7200	0.7400	0.0287	0.0283	0.0291
Pins Pitch Y axis1	J2	0.6500	0.6400	0.6600	0.0256	0.0252	0.0260
BGA array center to package center offset in X-direction on bottom side	X	0.0854	0.0604	0.1104	0.0034	0.0024	0.0043
BGA array center to package center offset in Y-direction on bottom side	Y	0.0778	0.0528	0.1028	0.0031	0.0021	0.0040
Edge to Ball Center Distance along X	S1	1.0021	0.9721	1.0321	0.0395	0.0383	0.0406
Edge to Ball Center Distance along Y	S2	0.4340	0.4040	0.4640	0.0171	0.0159	0.0183
Edge to Ball Center Distance along X	S3	1.1729	1.1429	1.2029	0.0462	0.0450	0.0474
Edge to Ball Center Distance along Y	S4	0.5895	0.5595	0.6195	0.0232	0.0220	0.0244

SmartSens

6. 订购信息

表 6-1 订购信息表

产品编号	封装形式	描述
SC530AI-CSMNN00	41-pin CSP	5.0 Megapixel, RAW/RGB, MIPI output
SC530AI-CSMNF00	41-pin CSP	5.0 Megapixel, RAW/RGB, MIPI output

SmartSens Confidential - NDA Only

7. 版本变更记录

版本	修改内容以及说明	Owner and date
0.1	初始版本	Vicky Song/2021.4.8
0.2	章节 5.2：图 5.2：增加 S3、S4 标识	Vicky Song/2021.4.25
0.3	• 章节 2.3.3：表 2-4：增加 ANA GAIN register • 增加 ESD 等级	Vicky Song/2021.5.17
0.4	章节 2.3.3：表 2-5：增加 2x 模拟增益	Vicky Song/2021.6.30
0.5	第 6 章：增加贴膜料号	Vicky Song/2021.9.18
0.6	更新 Sensor ID 值	Vicky Song/2021.9.23
0.7	章节 2.3.3：表 2-5：更新模拟 gain mapping	Vicky Song/2021.10.8
0.8	AGC 控制寄存器说明章节：表 2-6：更新数字 gain mapping	Vicky Song/2021.11.24
0.9	行交叠 HDR 章节：表 2-2 HDR 控制寄存器：更新 VC_S(Virtual Channel) 寄存器	Vicky Song/2021.11.26
1.0	Design release	Vicky Song/2021.12.2

SmartSens Confidential - NDA Only

SmartSens Confidential - NDA Only

联系我们：

总部：

地址：上海市徐汇区宜山路 1009 号 11 楼

电话：021-64853570

传真：021-64853570-8009

邮箱：sales@smartsenstech.com

网址：http://www.smartsenstech.com

美国分公司：

地址：4340 Stevens Creek Blvd. Suite 280, San Jose, CA 95129

电话：+1（408）981-6626

深圳分公司：

地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道南星河 WORLD B 座 2908

电话：0755-23739713

思特威技术支持邮箱：

support@smartsenstech.com